

LE ROLE DHCP

Délio Duchesne-Brajon

Groupe 1

[1. Problématique](#)

[2. Installation et configuration du serveur DHCP](#)

[3. Test de l'attribution d'adresse IP](#)

[4. Conclusion](#)

1. Problématique

L'objectif de ce TP est de comprendre le fonctionnement du protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) sous Windows Server 2003. Nous cherchons à comprendre comment un serveur DHCP attribue automatiquement des adresses IP aux postes clients d'un réseau local, ainsi que les différences entre une configuration IP statique et dynamique.

Nous allons également utiliser différentes commandes réseau permettant d'observer et de tester l'attribution des adresses IP.

2. Installation et configuration du serveur DHCP

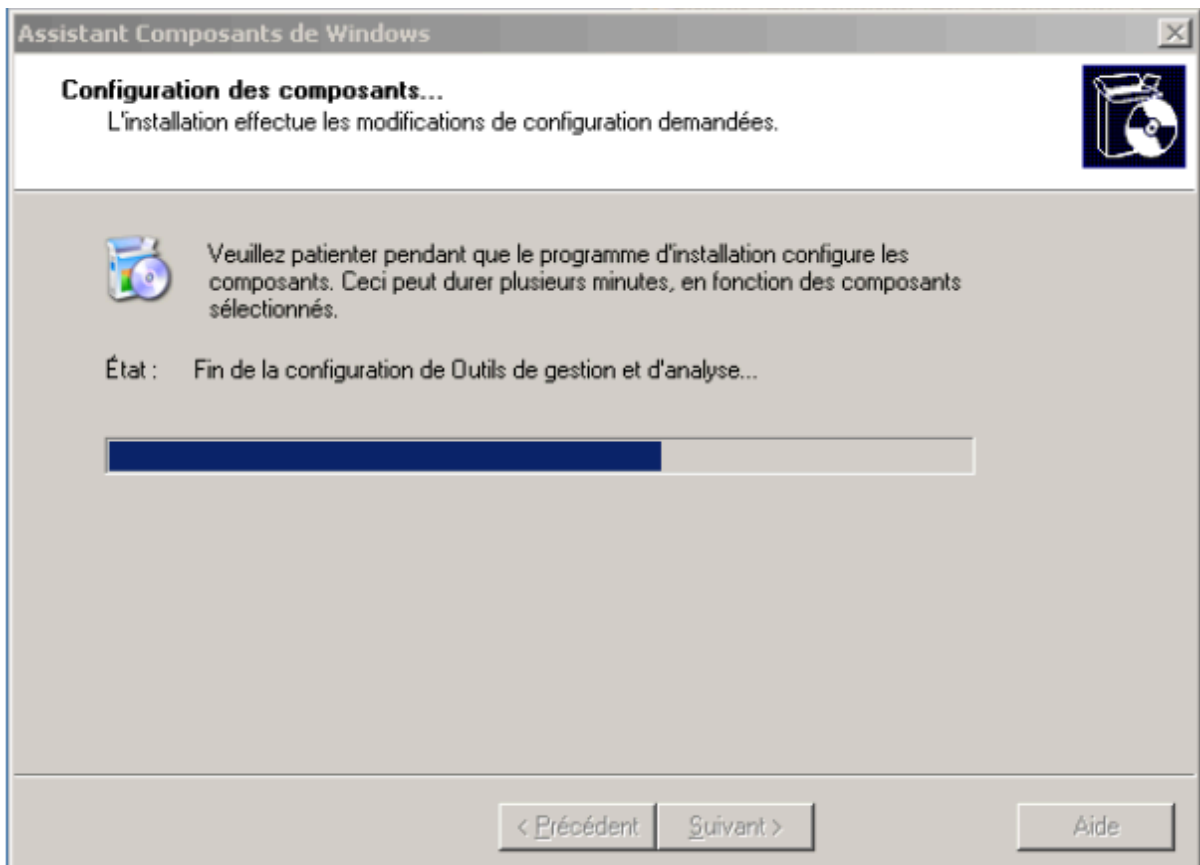
Dans un premier temps, nous avons installé le rôle DHCP sur Windows Server 2003.

Pour cela, nous sommes allés dans :

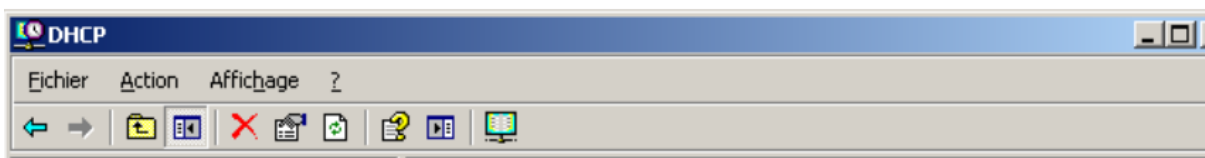
- Panneau de configuration
- Ajout/Suppression de programmes
- Ajouter ou supprimer des composants Windows

Ensuite, nous avons sélectionné les services réseau afin d'installer le service DHCP.

Après cela, dans VMware, nous avons connecté l'image ISO de Windows Server afin de permettre l'installation des composants nécessaires.



Une fois l'installation terminée, nous avons ouvert l'outil DHCP depuis les outils d'administration.



Ajouter une étendue

Une étendue est une plage d'adresses IP assignées aux ordinateurs demandant une adresse IP dynamique. Vous devez créer et configurer une étendue pour que les adresses IP puissent être assignées.

Pour ajouter une nouvelle étendue, cliquez sur Nouvelle étendue dans le menu Action.

Pour plus d'informations sur l'installation d'un serveur DHCP, consultez l'aide en ligne.

Nous avons ensuite créé une nouvelle étendue DHCP afin de définir la plage d'adresses IP pouvant être attribuée automatiquement aux machines du réseau.

Configuration utilisée :

- Adresse de début : 192.168.58.10
- Adresse de fin : 192.168.58.100
- Masque : 255.255.255.0

Assistant Nouvelle étendue

Plage d'adresses IP
Vous définissez la plage d'adresses en identifiant un jeu d'adresses IP consécutives.

Entrez la plage d'adresses que l'étendue peut distribuer.

Adresse IP de début : 192 . 168 . 58 . 10

Adresse IP de fin : 192 . 168 . 58 . 100

Un masque de sous-réseau définit le nombre de bits d'une adresse IP à utiliser pour les ID de réseau/sous-réseau, ainsi que le nombre de bits à utiliser pour l'ID d'hôte. Vous pouvez spécifier le masque de sous-réseau en terme de longueur ou comme une adresse IP.

Longueur : 24

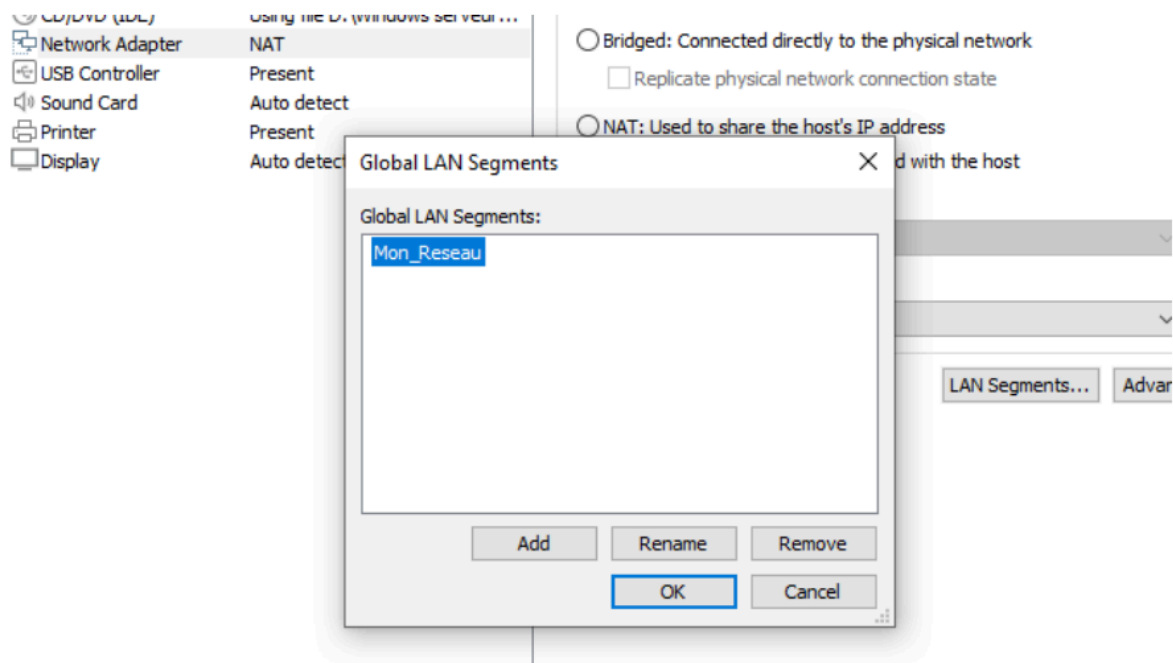
Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 0

< Précédent Suivant > Annuler

Après validation, notre première étendue DHCP a été créée avec succès.

3. Test de l'attribution d'adresse IP

Afin de tester le fonctionnement du serveur DHCP, nous avons configuré le réseau VMware avec un segment LAN nommé « Mon_Reseau ».



Ensuite, nous avons connecté une machine virtuelle Windows XP sur ce même réseau.

Sur le poste client Windows XP, nous avons configuré la carte réseau afin d'obtenir automatiquement une adresse IP.

Après cela, nous avons ouvert l'invite de commandes et utilisé la commande :

```
ipconfig /all
```

Cette commande permet d'afficher :

- l'adresse IP attribuée,
- le masque de sous-réseau,
- la passerelle,
- le serveur DHCP,
- les informations du bail DHCP.

Nous avons ensuite utilisé la commande :

```
ipconfig /renew
```

Cette commande force le poste client à demander une nouvelle adresse IP au serveur DHCP.

Enfin, dans la console DHCP du serveur, nous pouvons vérifier les adresses attribuées grâce aux baux DHCP.

HCP

Malgré plusieurs essais, la communication entre le poste client et le serveur n'a pas pu être entièrement finalisée. Cependant, les différentes manipulations réalisées ont permis de comprendre le fonctionnement général du protocole DHCP et le principe d'attribution automatique des adresses IP.

4. Conclusion

En conclusion, ce TP nous a permis de comprendre le rôle du serveur DHCP dans un réseau informatique. Nous avons appris à installer et configurer un serveur DHCP sous Windows Server 2003, créer une étendue d'adresses IP et tester l'attribution automatique des adresses sur un poste client.